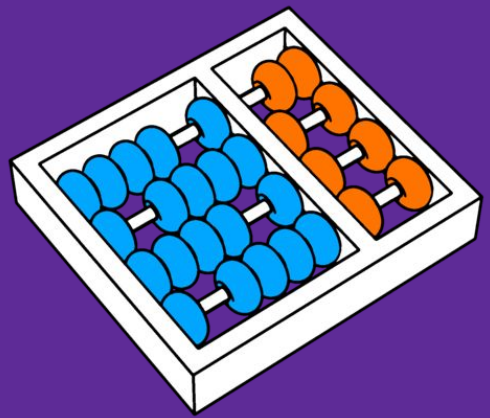
Influenciadores e Comunidades Dinâmicas em Redes Temporais

Jesamin Melissa Zevallos Quispe (203966)
Percy Maldonado Quispe (203968)



UNICAMP

Objetivo

- Como as comunidades mudam ao longo do tempo.
- Investigar redes de interação entre usuários.
- Nesta primeira etapa, analisamos duas redes, Wikipedia Talk e Super User
- Compreender suas características estruturais por meio de diferentes medidas.

Dataset statistics (sx-superuser)	
Nodes	194085
Temporal Edges	1443339
Edges in static graph	924886
Time span	2773 days

Dataset statistics	
Nodes	1140149
Temporal Edges	7833140
Edges in static graph	3309592
Time span	2320 days

Medidas estruturais

Medida	Super User	Wikipedia Talk
Vértices	169.987	1.094.018
Arestas dirigidas	557.995	3.130.742
Grau médio	6,57	5,72
Componentes conexas	7.117	1.076
Maior componente	93,02%	99,79%

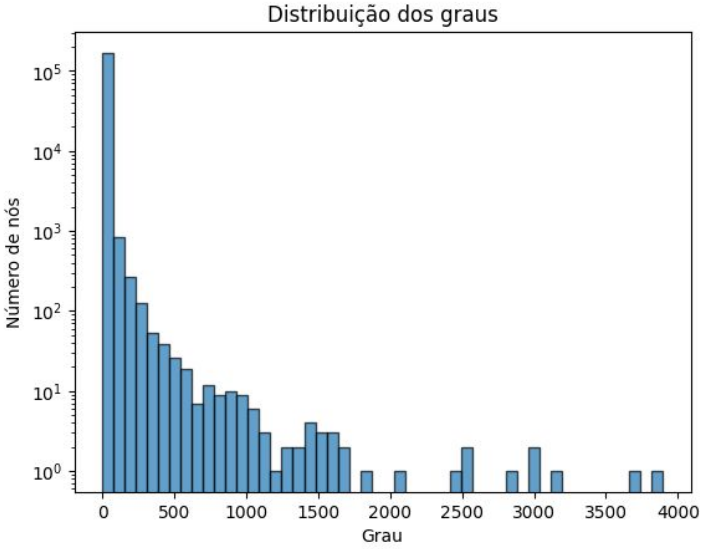
Clusterização, transitividade e distâncias

Medida	Super User	Wikipedia Talk
Clusterização média	0,0299	0,1026
Transitividade	0,0194	0,0015
Distância média*	4,36	3,70
Diâmetro*	14	9

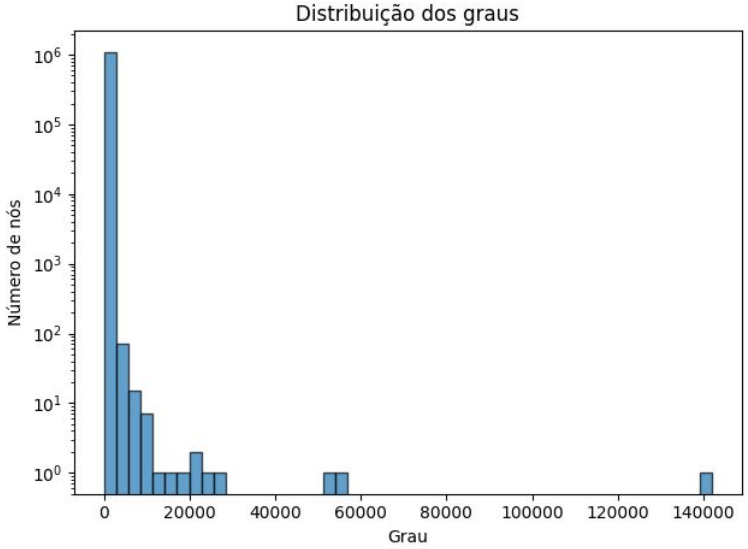
- **Wikipedia Talk**: maior clusterização média.
- **Super User**: maior transitividade.
- **Wikipedia Talk**: menores distâncias médias estimadas.

Distribuições das propriedades estruturais

Distribuição dos graus



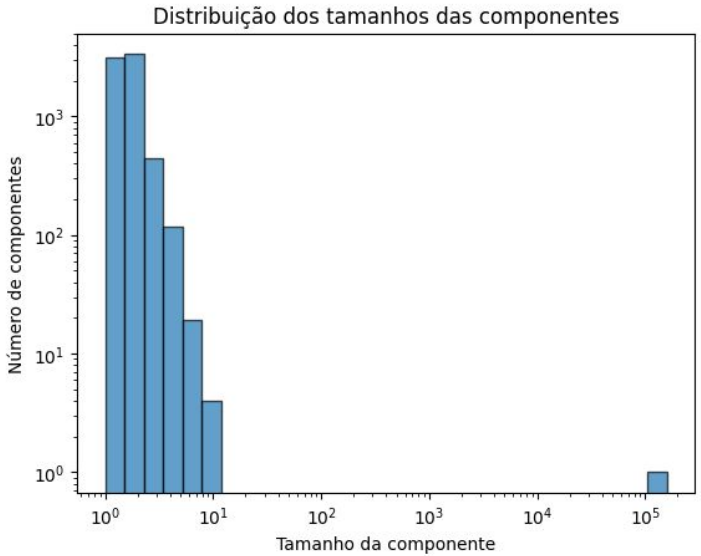
Super User



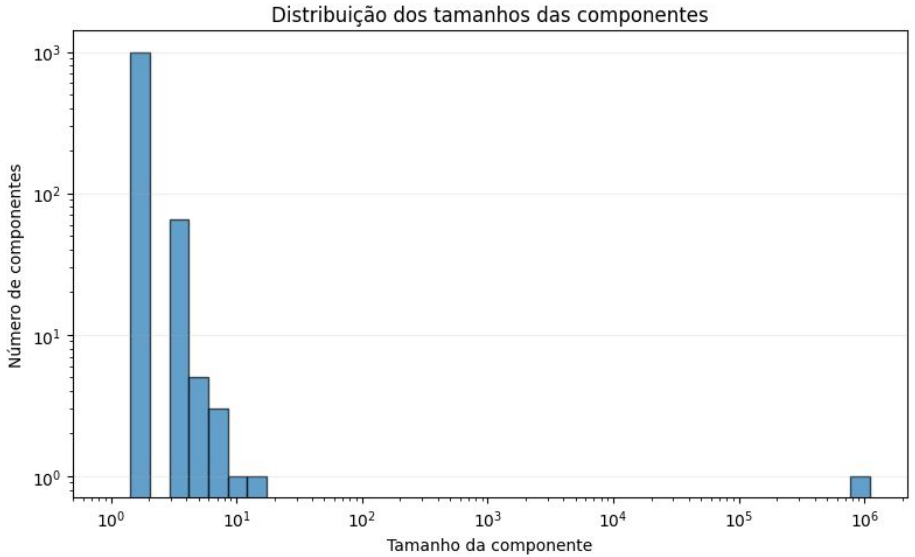
Wikipedia Talk

Distribuições das propriedades estruturais

Distribuição dos tamanhos das componentes

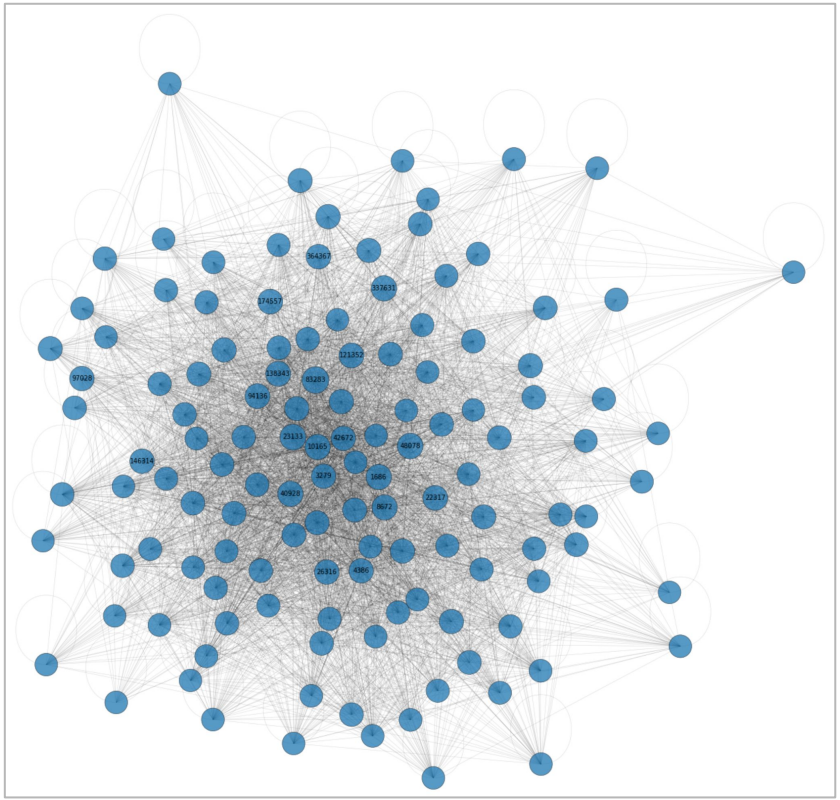


Super User

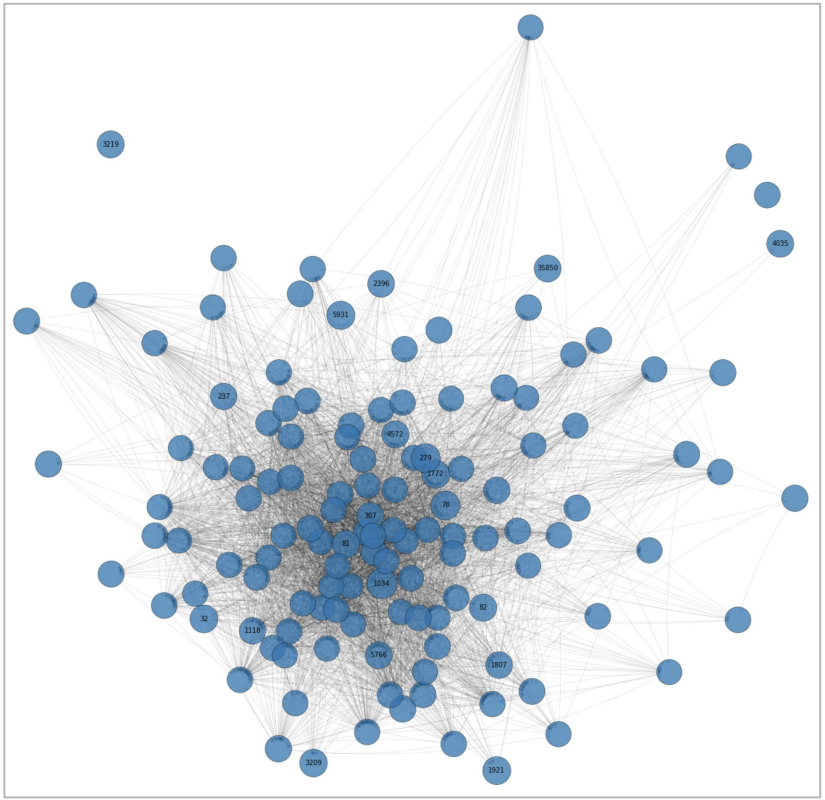


Wikipedia Talk

Visualização das redes



Super User



Wikipedia Talk

Conclusões e próximos passos

Conclusões

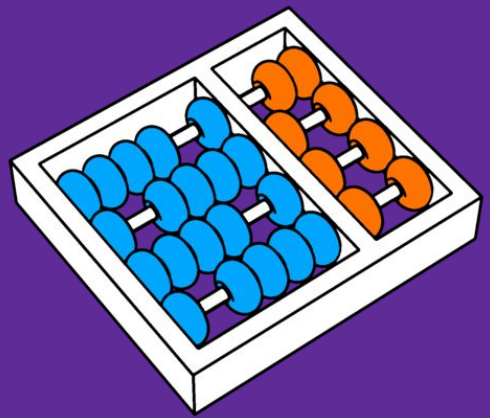
- As duas redes apresentam baixa densidade e uma grande componente principal.
- A Wikipedia Talk apresenta maior clusterização média.
- A Super User apresenta maior transitividade e grau médio.

Próximos passos

- Analisar a evolução temporal das redes e definir **janelas** temporais adequadas.
- Identificar eventos de transformação nas comunidades.
- Avaliar a importância estrutural dos nós no grafo completo.
- Relacionar mudanças nas comunidades com a importância dos nós.

Influenciadores e Comunidades Dinâmicas em Redes Temporais

Jesamin Melissa Zevallos Quispe (203966)
Percy Maldonado Quispe (203968)



UNICAMP